

HelixPlay

HelixPlay

किसी भी GPU मशीन को अपना क्लाउड-गेमिंग उपकरण बनाएं।

सारांश

HelixPlay एक स्व-होस्ट करने योग्य क्लाउड-गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो किसी भी GPU-सुसज्जित मशीन को रिमोट स्ट्रीमिंग होस्ट में बदल देता है, जिससे डेस्कटॉप, मोबाइल, टीवी और ब्राउज़र क्लाइंट्स को कंसोल-स्तरीय गेमिंग अनुभव प्रदान किया जाता है। यह 46 सबमॉड्यूल्स वाले Go-केंद्रित मोनोरेपो के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें ट्रिपल-स्टैक क्लाइंट है और यह पार्टनर्स के लिए व्हाइट-लेबल करने योग्य है।

संक्षिप्त विवरण

HelixPlay एक स्व-होस्ट करने योग्य, खुला और व्हाइट-लेबल करने योग्य क्लाउड-गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यह किसी भी GPU-सुसज्जित मशीन को रिमोट स्ट्रीमिंग होस्ट में बदल देता है और WebRTC/QUIC के माध्यम से डेस्कटॉप, मोबाइल, टीवी और ब्राउज़र क्लाइंट्स को कंसोल-स्तरीय गेमिंग अनुभव प्रदान करता है, जिसमें Go कोर और Wails/Flutter/Angular क्लाइंट स्टैक है।

विस्तृत विवरण

HelixPlay एक क्लाउड-गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे 46 गिट सबमॉड्यूल्स वाले Go-केंद्रित मोनोरेपो के रूप में विकसित किया गया है। यह आपके पास पहले से मौजूद किसी भी गेमिंग पीसी को स्ट्रीमिंग होस्ट में बदल देता है, जिससे डेस्कटॉप, मोबाइल, टीवी और ब्राउज़र क्लाइंट्स को कंसोल-स्तरीय अनुभव मिलता है — स्व-होस्ट करने योग्य, खुला और पार्टनर्स के लिए व्हाइट-लेबल करने योग्य। इसका संदेश स्पष्ट है: आपका हार्डवेयर, आपकी सेवा, आपका ब्रांड, बीच में कोई तीसरे पक्ष का क्लाउड नहीं।

इसकी प्रमुख डिज़ाइन विशेषता है ट्रिपल-स्टैक क्लाइंट कन्वर्जेन्स — एक कठिन वास्तुशिल्पीय दाँव, जो हर जगह सफल होता है। एक Wails डेस्कटॉप ऐप, एक Flutter मोबाइल/टीवी ऐप और एक Angular वेब क्लाइंट, सभी एक एकल Go कोर पर आधारित हैं, जिसे ब्राउज़र के लिए WASM में कंपाइल किया जाता है, ताकि व्यवहार एक बार लिखा जाए और हर प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाए, न कि तीन अलग-अलग शाखाओं में विभाजित। इसके नीचे वास्तविक समय का मीडिया पथ है: कैप्चर → एनकोड → पैकेटाइज़ → ट्रांसमिट → डिकोड → रेंडर, जो प्लेटफॉर्म-नेटिव कैप्चर (DXGI /

ScreenCaptureKit / PipeWire) और हार्डवेयर एनकोडर्स (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) से जुड़ा होता है, ताकि GPU भारी काम संभाले। इसे WebRTC (Pion v4), QUIC (quic-go) और कस्टम UDP डेटाग्राम के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिन्हें सुविधा के बजाय विलंबता के लिए चुना गया है। बैकएंड कोर सत्र, टेनेंट्स, कैटलॉग और प्रमाणीकरण का प्रबंधन करता है; एक होस्ट एजेंट एज पर कैप्चर, एनकोड और ट्रांसपोर्ट संभालता है; और mDNS/रैडेवू डिस्कवरी को जोड़ता है ताकि क्लाइंट्स बिना मैनुअल सेटअप के अपने होस्ट को खोज सकें।

HelixPlay को शुरू से ही व्हाइट-लेबल SaaS के लिए डिज़ाइन किया गया है — प्रति-टेनेंट थीमिंग, कैटलॉग फ़िल्टरिंग, OAuth2 और बिलिंग — ताकि कोई पार्टनर पूरी तरह से ब्रांडेड सेवा खड़ी कर सके, न कि केवल सतही बदलाव। और यह हर पहलू में कंटेनर-नेटिव है: हर सेवा, डेटाबेस, बिल्ड, टेस्ट और स्कैन कंटेनर्स के अंदर चलता है, जिससे पूरा प्लेटफ़ॉर्म दोहराने योग्य और सत्यापित करने योग्य बन जाता है। Helix परिवार की तरह, यह एक ऐसी संरचना के तहत काम करता है जहाँ एक सफल टेस्ट वास्तविक, अंतिम-उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी व्यवहार की गारंटी देता है — न कि केवल एक मॉक पास होना।

हमने इसे क्यों बनाया

व्यावसायिक क्लाउड गेमिंग बंद, केंद्रीकृत और किराए पर आधारित है। HelixPlay इसलिए बनाया गया ताकि GPU मशीन वाला कोई भी व्यक्ति अपना खुद का स्ट्रीमिंग होस्ट चला सके — खुला, स्व-होस्टेड और व्हाइट-लेबल करने योग्य — तीसरे पक्ष की सेवा पर निर्भर रहने के बजाय।

सामग्री

यह क्यों एक गेम-चेंजर है

यह तीन ऐसी चीज़ों को एक साथ लाता है जिन्हें व्यावसायिक सेवाएँ अलग-अलग रखती हैं: आपके नियंत्रण वाले हार्डवेयर पर सेल्फ-होस्टिंग, एक साझा Go कोर जो तीन क्लाइंट स्टैक को संचालित करता है ताकि फीचर्स हर जगह एक साथ उपलब्ध हों, और व्हाइट-लेबल मल्टी-टेनेंसी। नतीजा यह है कि कोई पार्टनर अपनी खुद की जीपीयू पर पूरी तरह ब्रांडेड क्लाउड-गेमिंग सेवा लॉन्च कर सकता है—जिसमें अनुभव, उपयोगकर्ता और आर्थिकी पर उसका पूरा अधिकार होता है—न कि किसी और के क्लाउड पर क्षमता को रीसेल करके उसकी सीमाओं में बंधे रहना।

क्या है नवाचारी

- **ट्रिपल-स्टैक क्लाइंट कन्वर्जेंस** — वेल्स, Flutter और Angular सभी एक ही Go कोर (ब्राउज़र में WASM) पर आधारित, जिससे डेस्कटॉप, मोबाइल, टीवी और वेब के लिए एक ही कार्यान्वयन होता है, न कि तीन अलग-अलग।
- **सेल्फ-होस्टेबल, व्हाइट-लेबल SaaS** — प्रति-टेनेंट थीमिंग, कैटलॉग फ़िल्टरिंग, OAuth2 और बिलिंग पहले से ही शामिल, जिससे प्लेटफ़ॉर्म एक ब्रांडेबल उत्पाद के रूप में आता है, न कि किसी डेमो की तरह।
- **आधुनिक लो-लेटेंसी ट्रांसपोर्ट** — WebRTC (Pion), QUIC और कस्टम UDP, जो प्रति-प्लेटफ़ॉर्म हार्डवेयर-एनकोडर चयन (NVENC / QSV / AMF /

VideoToolbox) के साथ जुड़े हुए हैं, सुविधा से ज्यादा प्रतिक्रियाशीलता को प्राथमिकता देते हुए।

- **46-सबमॉड्यूल डिक्पल्ड आर्किटेक्चर** — साफ़-सुथरे अलग-अलग घटक, जहाँ सब कुछ कंटेनर-नेटिव है: हर सेवा, डेटाबेस, बिल्ड, टेस्ट और स्कैन कंटेनर में चलता है।

सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियाँ और उनके समाधान

- **विभिन्न हार्डवेयर पर लो-लेटेंसी स्ट्रीमिंग**। हर ऑपरेटिंग सिस्टम और GPU कैप्चर और एनकोड को अलग-अलग तरीके से एक्सपोज़ करता है, और लेटेंसी बर्दाश्त नहीं करती। इसका समाधान प्लेटफ़ॉर्म-अवेयर कैप्चर/एनकोड पाथ से किया गया—DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire से NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox तक डेटा भेजा जाता है, जिसे WebRTC / QUIC / UDP के ज़रिए ले जाया जाता है, ताकि हर मशीन अपने पिक्सल्स तक सबसे तेज़ नेटिव रूट का इस्तेमाल कर सके।
- **डेस्कटॉप, मोबाइल, टीवी और वेब पर एक ही उत्पाद**। इसका समाधान ट्रिपल-स्टैक क्लाइंट्स (वेल्स, Flutter, Angular) से किया गया, जो एक ही Go कोर को साझा करते हैं—ब्राउज़र के लिए WASM में कंपाइल किया गया—ताकि एक बार में लिखा गया फीचर या सुधार चारों प्लेटफ़ॉर्म पर एक साथ दिखे, न कि चार बार पोर्ट किया जाए।
- **मल्टी-टेनेंट व्हाइट-लेबल ऑपरेशन**। इसका समाधान प्रति-टेनेंट थीमिंग, कैटलॉग फ़िल्टरिंग, OAuth2 और बिलिंग को सीधे कोर बैकएंड में शामिल करके किया गया, ताकि टेनेंट आइसोलेशन और ब्रांडिंग प्लेटफ़ॉर्म के मूलभूत हिस्से बन जाएँ, न कि हर ग्राहक के लिए अलग-अलग फोर्क्स।

तकनीकी स्टैक

- **Go (1.26.2 रूट / 1.25+ सबमॉड्यूल्स)** — साझा कोर बैकएंड और होस्ट एजेंट; एक ऐसी भाषा जो नेटिव बाइनरीज़ और WASM में कंपाइल होती है, जिससे सिंगल-कोर, मल्टी-क्लाइंट डिज़ाइन संभव होता है।
- **वेल्स v2** — डेस्कटॉप क्लाइंट, जो Go कोर को एम्बेडेड वेबव्यू से जोड़ता है, ताकि डेस्कटॉप ऐप कोर लॉजिक को सीधे इस्तेमाल कर सके, न कि उसे दोबारा लागू करना पड़े।
- **Flutter 3.29+** — मोबाइल/टीवी क्लाइंट, जो FFI के ज़रिए Go कोर को कॉल करता है, ताकि फ़ोन और टीवी पर नेटिव यूआई मिले बिना दूसरे बैकएंड की ज़रूरत पड़े।
- **Angular 17+** — वेब क्लाइंट, जो उसी Go कोर को WASM में कंपाइल करके चलाता है, ताकि ब्राउज़र एक फ़र्स्ट-क्लास प्लेटफ़ॉर्म बने, न कि किसी कटौती वाले विकल्प की तरह।
- **WebRTC / Pion v4, QUIC / quic-go, कस्टम UDP** — तीन रियल-टाइम ट्रांसपोर्ट, ताकि प्लेटफ़ॉर्म हर नेटवर्क और क्लाइंट के लिए उपलब्ध सबसे कम लेटेंसी वाले पाथ को चुन सके।
- **हार्डवेयर एनकोडर्स (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) और प्लेटफ़ॉर्म कैप्चर (DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire)** — GPU-एक्सेलेरेटेड कैप्चर-एंड-एनकोड पाथ, जो प्रति-प्लेटफ़ॉर्म चुना जाता है ताकि एनकोडिंग कभी सीपीयू पर बोझ न बने।
- **कंटेनर्स (Docker/Podman)** — हर सेवा, डेटाबेस, बिल्ड, टेस्ट और स्कैन कंटेनराइज्ड रूप में चलता है, जिससे पूरा सिस्टम डिप्लॉय और वेरिफ़ाई करने में पुनरुत्पादित होता है।

- **mDNS / रेंडेवू** — ज़ीरो-कॉन्फ़िगरेशन होस्ट डिस्कवरी, ताकि क्लाइंट नेटवर्क पर अपने स्ट्रीमिंग होस्ट को स्वचालित रूप से खोज सकें।

सामग्री

स्थिति एवं ईमानदारी संबंधी टिप्पणियाँ

- **स्थिति:** बीटा। README में दिए गए विलंबता लक्ष्य (लैन के लिए ≤ 30 मि.से. / वैन के लिए ≤ 50 मि.से. p999), “कंसोल-क्लास / PS4-प्रो-क्लास” ढाँचा, तथा परीक्षण-मैट्रिक्स सेल संख्या—ये सभी परियोजना द्वारा स्वयं घोषित डिज़ाइन लक्ष्य हैं, स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं, और इन्हें इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- **लाइसेंस:** निर्धारित नहीं। GitHub API के माध्यम से कोई LICENSE नहीं मिली — अपुष्ट / घोषित नहीं।

प्राथमिकता स्तर: Helix-प्राथमिक।